

ISCHEMIE AIGUE DES MEMBRES

Dr. BOUDAUDI
Maitre assistant CHU
de constatntine

Plan

I) Introduction

II) Physiopathologie

III) Etiologie

IV) Démarche diagnostic

1. Poser le diagnostic

2. Déterminer la gravité

3. Déterminer la cause

4. Déterminer le niveau de l'obstruction

5. Apprécier l'état cardiaque et général du malade

V) Examens complémentaires

VI) Traitement

VII) Conclusion

◦ C'est l'interruption brutale du flux sanguin artériel dans un membre.

◦ Urgence médicochirurgicale mettant en jeu la vitalité du membre, voire le pronostic vital.

◦ Le diagnostic est uniquement clinique.

◦ Les examens complémentaires ne doivent pas retarder la prise en charge.

◦ Le traitement est chirurgical.

Aorte

Artère iliaque primitive

Artère iliaque externe

Arcade crurale

Artère fémorale commune

Artère fémorale profonde

Artère fémorale superficielle

Rotule

Artère tibiale antérieure

Artère pédieuse

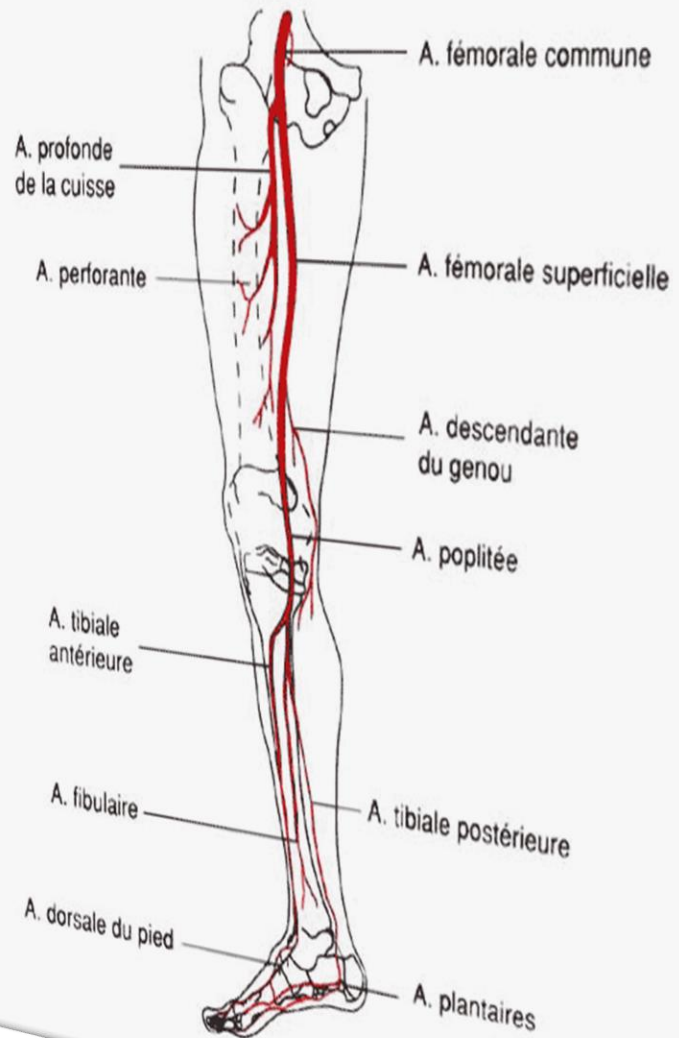
Artère iliaque interne

Artère poplitée

Tronc tibio-péronier

Artère tibiale postérieure

Artère péronière



La sévérité de l'ischémie dépend 3 paramètres:

- a) La pression artérielle systémique
- b) La circulation collatérale
- c) La qualité du réseau artériel d'aval

1) Ischémie : Anoxie tissulaire

- **Nerfs** : Dès 2^{ème} h: Paresthésie, paralysie
- **Muscles** : Métabolisme anaérobie → Acidose métabolique → Rhabdomyolyse → Nécrose musculaire en 6h
- **Peau** > 12-24h

2. **Syndrome de reperfusion** : ensemble des conséquences de la recirculation brutale après revascularisation du membre.

✓ **Conséquences locales** : l'anoxie musculaire → Une vasodilatation capillaire → Un œdème interstitiel → Une stase de la circulation veineuse → Œdème dans des loges aponévrotiques inextensibles

✓ **Conséquences générale** : Libération de métabolites intracellulaire : K⁺, myoglobine.

- Hyper K⁺ → Trouble du rythme, arrêt cardiaque
- Myoglobinémie → Tubulopathie rénale avec oligo-anurie

Oblitération artérielle



Anoxie tissulaire



Anaérobiose cellulaire



Relargage de
métabolites acides



Vasodilatation
capillaire



Trouble de la perméabilité



OEdème intra- et
extracellulaire



P interstitielle



Arrêt circulatoire local



Aponévrotomie

Stase veineuse et
lymphatique



1. Embolie : 40%
2. Thrombose: 60%
3. Traumatismes vasculaires

1. Embolie

■ Embolie sur artère saine :

- Début très brutal : ischémie d'emblée sévère.
- Il existe une pathologie emboligène.
- Pas d'antécédents d'artériopathie oblitérante.
- Pouls distaux controlatéraux sont bien perçus.

■ Embolie sur artère pathologique :

- Le patient est le plus souvent âgé.
- Présente des lésions fémoro-jambières asymptomatiques.
- Antécédents : ACFA, pathologie mitrale.
- L'embolie bloque la collatéralité et entraîne une ischémie sévère

Embolie

Origine cardiaque
80 – 90 % des cas

Origine artérielle
10 % des cas

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Trouble du rythme :<ul style="list-style-type: none">○ ACFA+++○ Autres troubles du rythme• Cardiopathie ischémique :<ul style="list-style-type: none">○ IDM○ Anévrisme ventriculaire○ Dyskinésie ventriculaire• Valvulopathie<ul style="list-style-type: none">○ Pathologie mitrale○ Endocardite aigue○ Prothèse valvulaire• Myxome de l'oreillette• Embolie paradoxale | <ul style="list-style-type: none">• Aortite emboligène : plaque athéromateuse ulcérée• Anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale• Anévrismes périphériques (poplités et fémoraux) |
|--|---|

2. Thrombose

Sur artère pathologique	Sur artère saine
• Thrombose aiguë sur artère pathologique athéromateuse. • Thrombose d'anévrisme : poplitée +++ • Thrombose aiguë sur artère pathologique, non athéromateuse : ○ Artériopathies inflammatoires : maladie de Takayasu, Buerger ○ Maladie de système : Périartérite noueuse, sclérodermie • Thrombose de pontage : antécédents de chirurgie vasculaire • Dissection aortique	• Compression extrinsèque : piège vasculaire ○ Syndrome de l'artère poplitée ○ Syndrome du défilé thoraco-brachial • Hyperviscosité: hémococoncentration, déshydratation, polyglobulie • Hypercoagulabilité : anomalie de la coagulation congénitale ou acquise • Facteur hémodynamique général : ○ Insuffisance cardiaque ○ Hypovolémie ou le bas débit • Médicaments toxiques : ○ oestroprogestatifs, ○ dérivés d'ergot de seigle et cocaïne

3. Ischémie aiguë traumatique

- **Ruptures artérielles** : Plaie par arme blanche ou à feu
- **Manœuvre artérielle** : Cathétérisme
- **Traumatisme ostéo-articulaire** : Luxation du genou, fracture de jambe

1. Poser le diagnostic
2. Déterminer la gravité
3. Déterminer la cause
4. Déterminer le niveau de l'obstruction
5. Apprécier l'état cardiaque et général du malade

Interrogatoire:

- Facteurs de risque
- Les antécédents d'une claudication intermittente.
- Troubles du rythme.
- Apparition d'une douleur thoracique récente (IDM, Dissection).
- Antécédents de chirurgie vasculaire.

Signes fonctionnels :

- Douleur : apparition brutale ou progressive, **intense, atroce**, à type de striction ou de broiement localisée au niveau du membre, continue sans paroxysme.
- Impotence fonctionnelle du membre.
- Trouble de la sensibilité subjectif : engourdissement, fourmillement.

Inspection :

- Le membre est pâle, livide, décoloré, un peu cyanosé.
- Les veines superficielles sont collabées affaissées.

Palpation :

- Refroidissement du membre comparativement au coté opposé.
- Les troubles de la sensibilité et de la motricité sont de degré variable
- Abolition des pouls.



2. Déterminer la gravité

- Examiner le membre atteint pour rechercher un déficit **sensitif** et/ou **moteur**.
- La Classification de Rutherford

Catégorie	Prise en charge	Pouls	Syndromes moteurs	Syndromes sensitifs	Signal doppler	
					Artériel	Veineux
Stade I : Viable	Urgence relative	Normal	Non	Non	Oui	Oui
Stade IIa : Menaçante	Urgence rapide	Normal à ralenti	Non	Hypoesthésie	Non	Oui
Stade IIb : Immédiatement menaçante	Urgence immédiate	Ralenti à absent	Paralysie incomplète	Hypoesthésie à anesthésie	Non	Oui
Stade III : dépassée	Amputation d'emblée	Absent	Paralysie complète	Anesthésie	Non	Non

Classification des stades d'ischémie aiguë des membres inférieurs (d'après [19,20])

Classification/Stade	Faible (I)	Modérée (II)	Sévère (III)
Signification	Membre viable	Ischémie réversible en cas de reperfusion	Ischémie irréversible
Clinique	• Membre pâle • Froid • Non douloureux • Absence de trouble sensitivomoteur	• Membre douloureux • Froid • Ferme • Sans rigidité 2 stades : <i>II-a : ischémie discrètement menaçante</i> • Dysesthésie limitée aux orteils • Pas de troubles moteurs <i>II-b : ischémie immédiatement menaçante</i> • Douleur de repos • Dysesthésie au dessus des orteils et/ou trouble moteur (parésie ou paralysie).	• Rigidité musculaire • Peau bleutée et marbrée • Douleur importante • Anesthésie • Paralysie au-dessus du pied • Absence de remplissage capillaire
Doppler	Flux artériel audible	Flux artériel inaudible Présence d'un flux veineux	Absence de flux artériel Absence de flux veineux
Traitement	Revascularisation Décoagulation	Revascularisation urgente Décoagulation	Amputation dans la plupart des cas

3. Déterminer la cause

- La recherche de pouls distaux à l'examen du membre controlatéral va orienter l'étiologie.
 - Si tous les pouls sont **perçus** et le malade en **arythmie** complète, il s'agit probablement d'une **embolie**.
 - Si les pouls poplités et distaux ne sont **pas perçus**, les artères sont **athéromateuses**.

	Embolie	Thrombose
Age	plutôt jeune	plutôt âgé
Début	brutale	progressive ou rapide
Douleur	Aiguë et sévère	plus modérée
Température cutanée	fortement diminuée	diminuée inégalement
Anomalie cardiaque	présente	absente
Facteurs favorisants	passage en ACFA	bas débit cardiaque hyperviscosité sanguine
Artériographie	arrêt en cupule	arrêt irrégulier

4. Déterminer le niveau de l'obstruction

- Si le pouls fémoral n'est pas perçu, l'obstacle est en amont : artère iliaque et/ou sur l'artère fémorale.
- Si le pouls fémoral est bien battant, l'obstacle est en aval sur l'axe fémoro-poplité.

5. Apprécier l'état cardiaque et général du malade

Rechercher
un trouble du
rythme

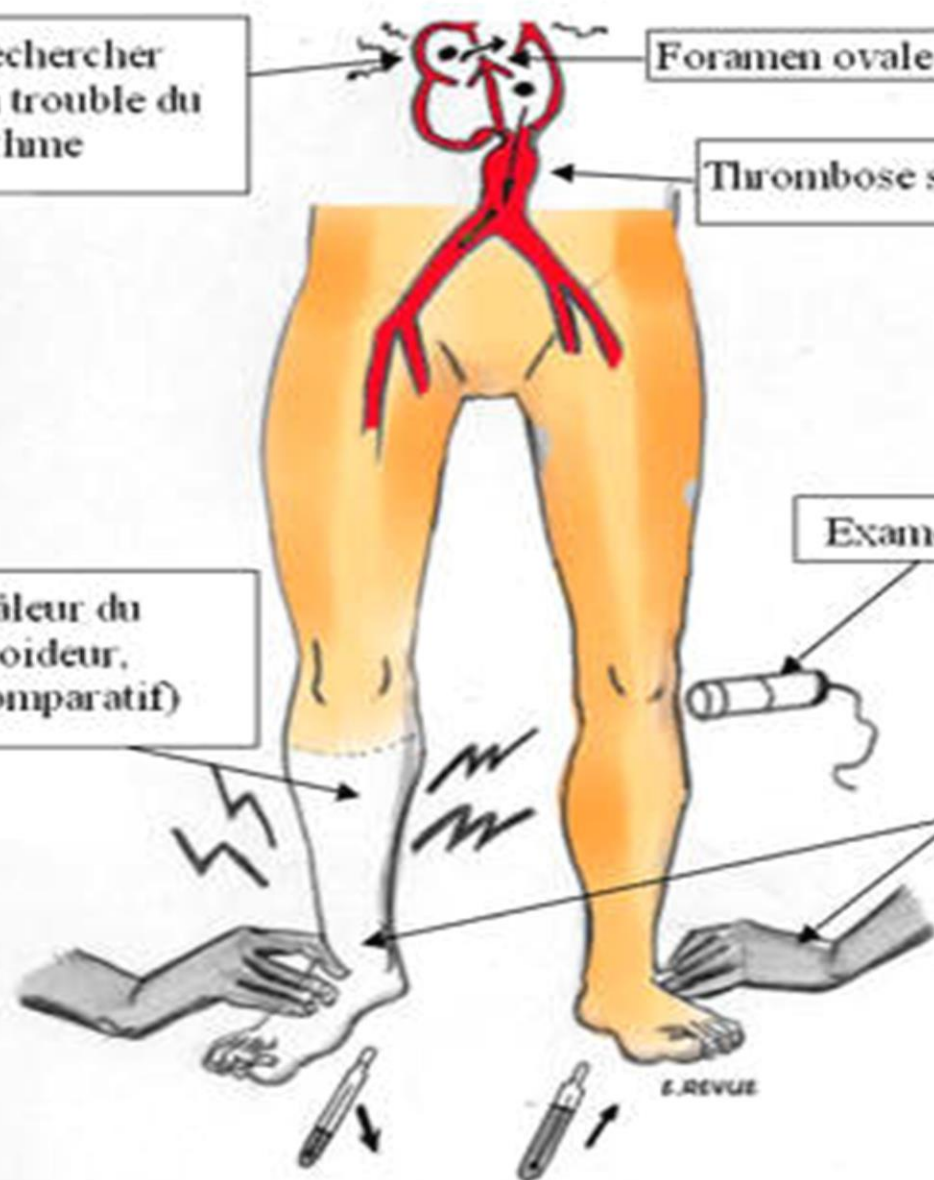
Foramen ovale (embole paradoxal)

Thrombose sur anévrysme iliaque

Examen doppler

Douleur, pâleur du
membre, froideur,
(examen comparatif)

Palpation des pouls
distaux (comparatif)



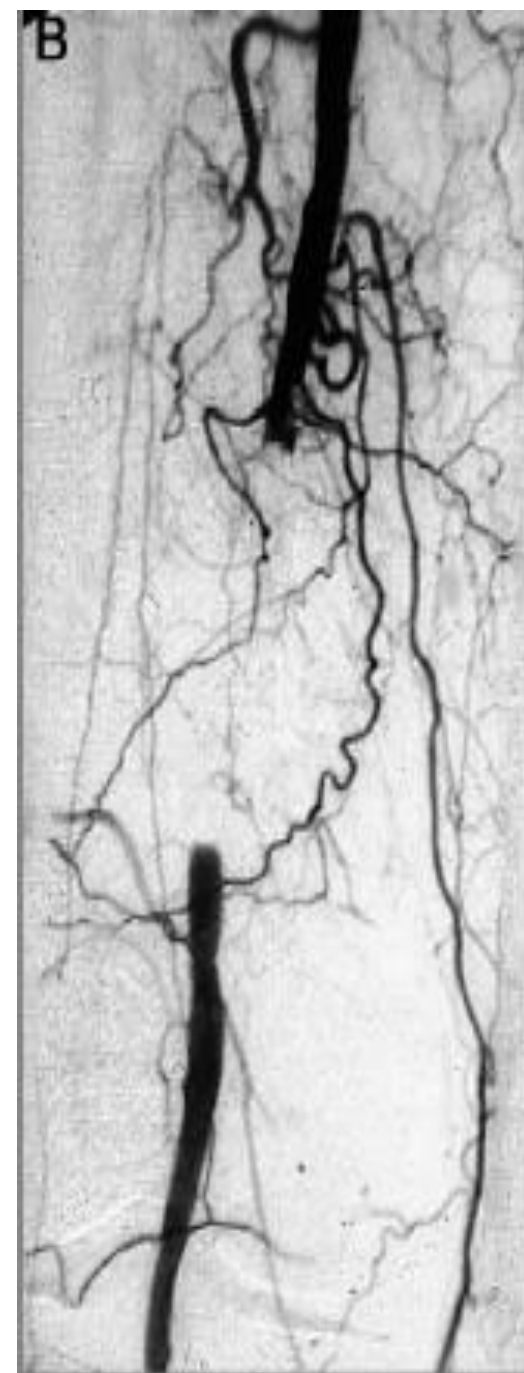
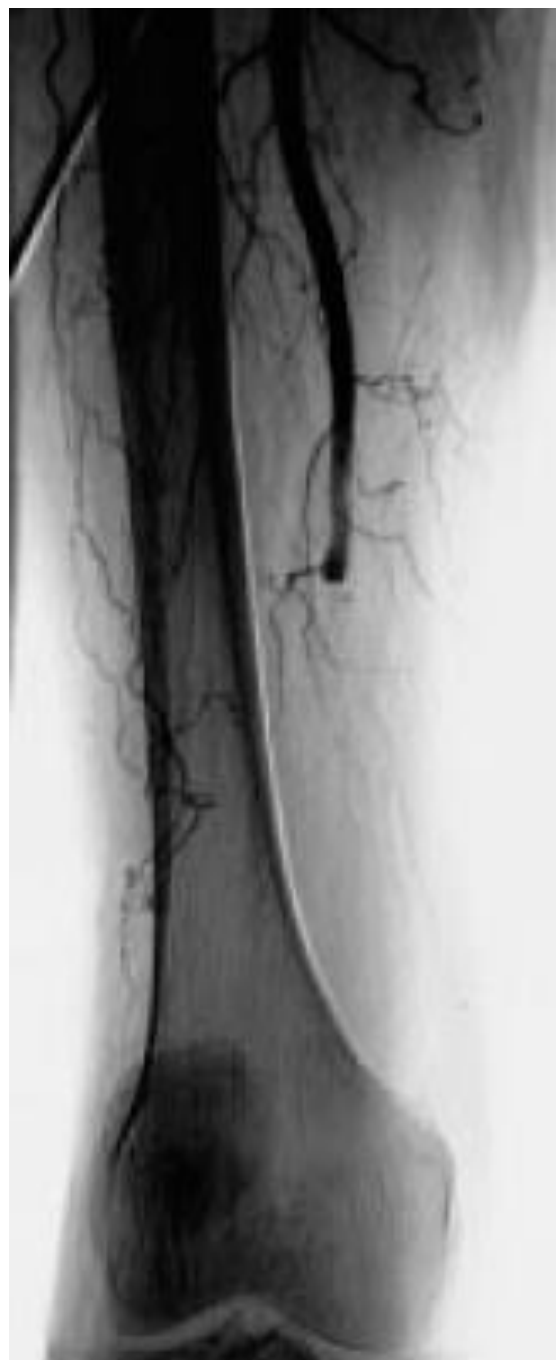
E. REVUE

V. Examens complémentaires

- Bilan préopératoire d'urgence
- ECG : troubles du rythme
- Echo-Doppler: apporte peu d'éléments supplémentaires et risque de retarder la prise en charge thérapeutique.
- L'artériographie : **Examen de référence**

Précise le siège de l'occlusion, évalue le lit d'aval, détermine la cause:

- Embolie : arrêt cupuliforme, pas de circulation collatérale
- Thrombose : lésions étagées, circulation collatérale.



V. Traitement

1. Traitement médical :

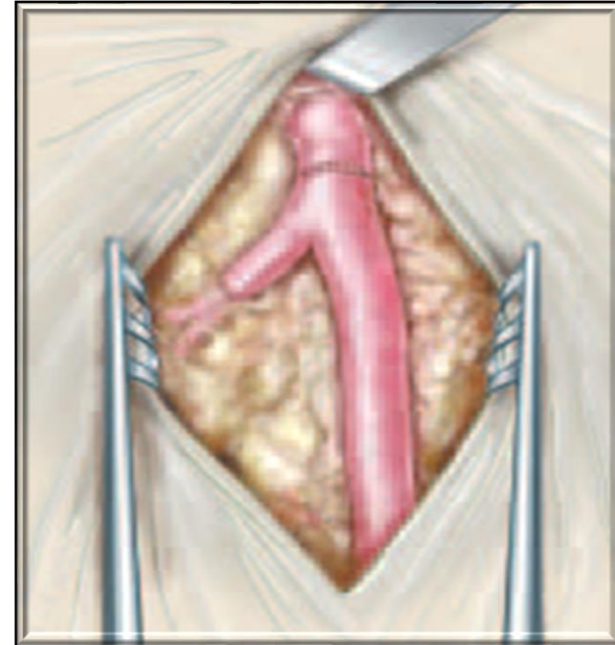
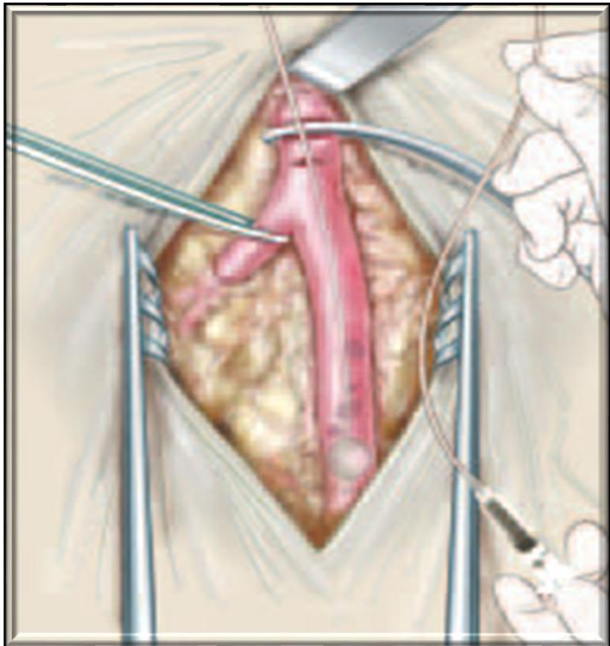
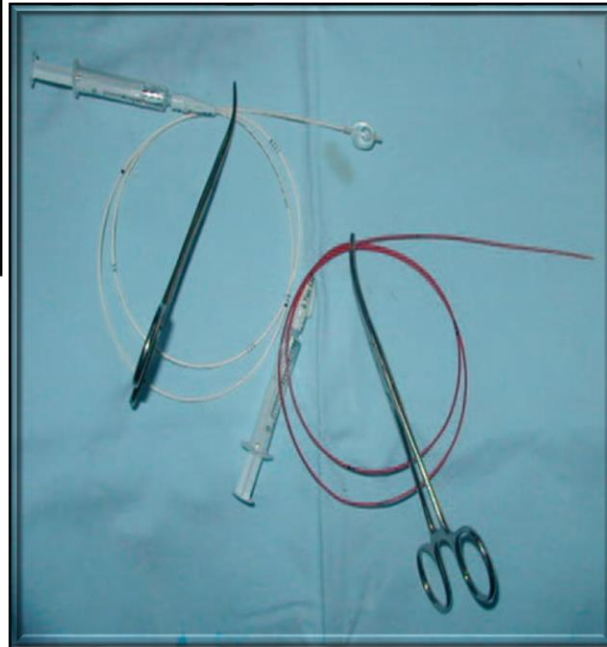
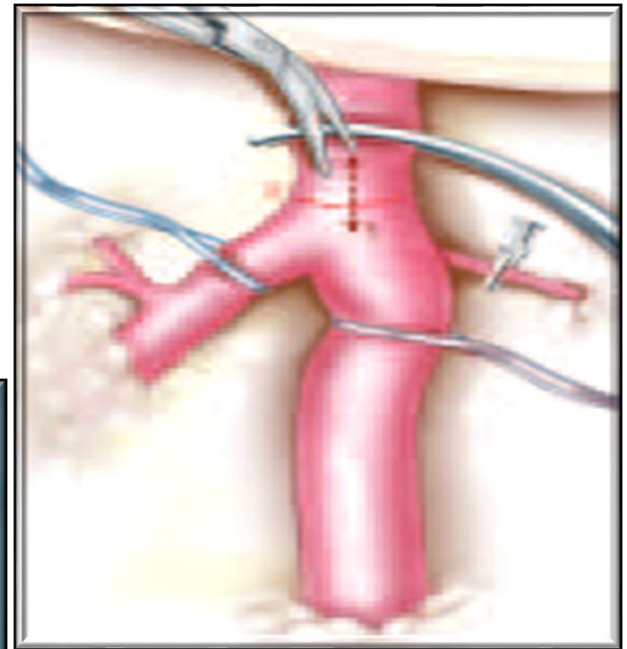
- Héparine : A la seringue électrique : 400–600 UI/kg/24h, après un bolus de 5000 UI.
- Vasodilatateur : pour améliorer la perfusion distale.
- Antalgiques : pour lutter contre la douleur.

2. Traitement endoluminal :

- Fibrinolyse in situ
- Thromboaspiration

3. Traitement chirurgical :

- Revascularisation :
 - Embolectomie à la sonde de Fogarty
 - Pontage
- Gestes associés :
 - Aponévrotomie.
 - Lavage du membre.
 - Amputation.





4. Indication:

- **Traitement médical** : Dans tous les cas
- **Embolie sur artère saine** : Embolectomie par sonde de Fogarty.
- **Ischémie sur artère pathologique : Artériographie**
 - ✓ Thromboembolectomie prudente
 - ✓ Pontage ++++
- **Ischémie tardive** : Amputation

Tableau d'ischémie aiguë du membre inférieur
(douleur, absence de pouls)

Recherche des signes de gravité

- Délai
- Territoire ischémique
- Comorbidités
- Recherche de signes sensitivomoteurs, d'une contracture musculaire

Classification I/II/III

Suspicion d'embolie

Héparinothérapie

- Avis chirurgical
- Bilan opératoire minimal

+/- doppler

Désobstruction chirurgicale
et/ou radiologique
urgente

Bilan étiologique
secondaire

Suspicion de thrombose

Héparinothérapie

- Avis chirurgical
et anesthésique
- Bilan opératoire

Discussion
d'une artériographie

Revascularisation
chirurgicale
et/ou radiologique

Traumatologie

Avis chirurgical urgent

Artériographie

Bloc opératoire
Chirurgie
de revascularisation

V. Conclusion

- Urgence médicochirurgicale dont le diagnostic est clinique.
- L'apparition de signes neurologiques périphériques est un critère de gravité.
- Le traitement est chirurgical consiste à revasculariser en urgence le lit artériel ischémique en adaptant la technique en fonction de l'étiologie.
- Le pronostic global reste **sombre**: en effet elle s'accompagne de 20 % de décès, de 30 % d'amputations.

